

一、单选题（题数：27，共 10.0 分）

1

关于三羧酸循环那个是错误的

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

• A、

是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径

•

•

• B、

受 ATP/ADP 比值的调节

•

•

•

• C、

NADH 可抑制柠檬酸合酶

•

•

- D、

NADH 氧经需要线粒体穿梭系统。

•

•

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

2

三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶，此酶的辅因子是

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

NAD⁺

•

- B、

COASH

•

- C、

FAD

•

- D、

TPP

•

- E、

NADP⁺

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

3

不能经糖异生合成葡萄糖的物质是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
 α -磷酸甘油

- B、
丙酮酸

- C、
乳酸

- D、
乙酰 CoA

- E、
生糖氨基酸

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

4

在有氧条件下，线粒体内下述反应中能产生 FADH_2 步骤是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
琥珀酸→延胡索酸
-
- B、
异柠檬酸→ α -酮戊二酸
-
- C、
 α -戊二酸→琥珀酰 CoA
-
- D、
苹果酸→草酰乙酸
-

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

5

原核生物中，有氧条件下，利用 1 摩尔葡萄糖生成的净 ATP 摩尔数与在无氧条件下利用 1 摩尔生成的净 ATP 摩尔数的最近比值是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
2 : 1
- B、
9 : 1
- C、
16 : 1
- D、
19 : 1

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

6

糖酵解时哪一对代谢物提供 P 使 ADP 生成 ATP：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
3-磷酸甘油醛及磷酸烯醇式丙酮酸

-
- B、
1, 3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸

-
- C、
1-磷酸葡萄糖及 1, 6-二磷酸果糖

-
- D、
6-磷酸葡萄糖及 2-磷酸甘油酸

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

7

需要引物分子参与生物合成反应的有：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
酮体生成

-
- B、
脂肪合成

•

•

-
- C、

糖异生合成葡萄糖

-
- D、

糖原合成

- 窗体底端

正确答案：D 我的答案：

8

生物素是哪个酶的辅酶：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
丙酮酸脱氢酶
-
- B、
丙酮酸羧化酶
-
- C、
烯醇化酶
-
- D、
醛缩酶

•

• E、

磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

•

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

9

三羧酸循环的限速酶是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

• A、

丙酮酸脱氢酶

•

• B、

顺乌头酸酶

•

• C、

琥珀酸脱氢酶

•

• D、

延胡索酸酶

•

• E、

异柠檬酸脱氢酶

•

窗体底端

正确答案：E 我的答案：

10

丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述哪种物质？

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
A . 乙酰 CoA
 -
 - B、
硫辛酸
 -
 - C、
TPP
 -
 - D、
生物素
 -
 - E、
NAD
 -
- 窗体底端

正确答案：D 我的答案：

11

下列各中间产物中，那一个是磷酸戊糖途径所特有的？

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
丙酮酸
-
- B、
3-磷酸甘油醛
-
- C、
6-磷酸果糖
-
- D、
1，3-二磷酸甘油酸
-
- E、
6-磷酸葡萄糖酸
-

窗体底端

正确答案：E 我的答案：

12

下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
丙酮酸激酶
-
- B、
丙酮酸羧化酶
-
-
- C、
3-磷酸甘油醛脱氢酶
-
- D、
己糖激酶
-
- E、
果糖 1, 6-二磷酸酯酶

窗体底端

正确答案： C 我的答案：

13

糖的有氧氧化的最终产物是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$

-

- B、
乳酸

-

- C、
丙酮酸

-

- D、
乙酰 CoA

-

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

14

正常情况下，肝获得能量的主要途径：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
葡萄糖进行糖酵解氧化

-

- B、
脂肪酸氧化

-

-
- C、
葡萄糖的有氧氧化
-
- D、
磷酸戊糖途径
-
- E、
以上都是。
- 窗体底端

正确答案： B 我的答案：

15

淀粉酶的特征是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
耐 70°C 左右的高温
-
- B、
不耐 70°C 左右的高温
-
- C、
属巯基酶
-

- D、
在 pH3 时稳定

- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

16

由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
果糖二磷酸酶

- • B、
葡萄糖-6-磷酸酶

- •
• C、
磷酸果糖激酶

-

-
-

磷酸化酶

-

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

17

三碳糖、六碳糖与七碳糖之间相互转变的糖代谢途径是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

糖异生

-

- B、

糖酵解

-

- C、

三羧酸循环

-

- D、

磷酸戊糖途径

-

- E、

糖的有氧氧化

-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

18

在原核生物中，一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生 ATP 摩尔数：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
12
-
- B、
24
-
- C、
36
-
- D、
32
-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

19

动物饥饿后摄食，其肝细胞主要糖代谢途径：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
糖异生
- B、
糖有氧氧化
- C、
糖酵解
- D、
糖原分解
- E、
磷酸戊糖途径

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

20

丙酮酸激酶是何途径的关键酶：

(0.3分)

0.0分

窗体顶端

- A、
磷酸戊糖途径
- B、

糖异生

-
-
- C、
糖的有氧氧化
-
- D、
糖原合成与分解
-
- E、
糖酵解
-
- 窗体底端

正确答案：E 我的答案：

21

由葡萄糖合成糖原时，每增加一个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为：

(0.3分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
1
-
- B、
2
-
- C、
3

3

-
- D、
- 4

•

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

22

醛缩酶的产物是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
G-6-P
-
- B、
F-6-P

•

- C、
F-D-P

•

- D、

1, 3-二磷酸甘油酸

•

•

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

23

丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
糖异生
-
- B、
磷酸戊糖途径
-
-
- C、
胆固醇合成
-
- D、
血红素合成
-
- E、
脂肪酸合成
-
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

24

TCA 循环中发生底物水平磷酸化的化合物是？

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
 α -酮戊二酸
-
- B、
琥珀酰
-
- C、
琥珀酸 CoA
-
- D、
苹果酸
- 窗体底端

正确答案： C 我的答案：

25

磷酸果糖激酶所催化的反应产物是：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
F-1-P
- B、
F-6-P
- C、
F-D-P
- D
G-6-P

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

26

三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子 CO_2 ：

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
柠檬酸

-
- B、
乙酰 CoA

-
- C、
琥珀酸

-
- D、
 α -酮戊二酸

-
- 窗体底端

正确答案：D 我的答案：

27

丙二酸能阻断糖的有氧氧化，因为它：

(2.2 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
抑制柠檬酸合成酶
-
- B、
抑制琥珀酸脱氢酶
-
- C、
阻断电子传递

-
- D抑制丙酮酸脱氢酶
-

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

二、填空题（题数：28，共 10.0 分）

1

糖异生的主要原料为_____、_____和_____。

(0.3 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

第一空：

乳酸

第二空：

甘油

第三空：

氨基酸

我的答案：

窗体底端

2

乙醛酸循环中不同于 TCA 循环的两个关键酶是_____和_____。

_____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

异柠檬酸裂解酶

第二空：

苹果酸合成酶

我的答案：

窗体底端

3

α -酮戊二酸 + NAD^+ + CoASH $\rightarrow$ () + NADH + CO_2

催化此反应的酶和其它辅因子：() () ()

()

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

琥珀酰-S-CoA

第二空：

α -酮戊二酸脱氢酶

第三空：

TPP

第四空：

FAD

第五空：

Mg²⁺

我的答案：

窗体底端

4

合成糖原的前体分子是_____，糖原分解的产物是_____

—。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

UDP-葡萄糖

第二空：

G-1-P

我的答案:

窗体底端

5

丙酮酸 + CoASH + NAD⁺ → 乙酰 CoA + CO₂ + ()

催化此反应的酶和其它辅因子：() () () ()

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

NADH + H⁺

第二空：

丙酮酸脱氢酶

第三空：

TPP

第四空：

FAD

第五空：

Mg²⁺

我的答案:

窗体底端

6

磷酸戊糖途径可分为_____阶段，分别称为_____和_____，
其中两种脱氢酶是_____和_____，它们的辅酶是_____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

两个

第二空：

氧化阶段

第三空：

非氧化阶段

第四空：

6-磷酸葡萄糖脱氢酶

第五空：

6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶

第六空：

NADP

我的答案：

窗体底端

7

在糖酵解中提供高能磷酸基团，使 ADP 磷酸化成 ATP 的高能化合物是_____和_____

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

1，3-二磷酸甘油酸

第二空：

磷酸烯醇式丙酮酸

我的答案：

窗体底端

8

调节三羧酸循环最主要的酶是_____、_____、_____

_____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

柠檬酸合成酶

第二空：

异柠檬酸脱氢酶

第三空：

α - 酮戊二酸脱氢酶

我的答案：

窗体底端

9

乳酸脱氢酶在体内有 5 种同工酶，其中肌肉中的乳酸脱氢酶对_____

_____亲和力特别高，主要催化_____反应。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

丙酮酸

第二空：

丙酮酸→乳酸

我的答案：

窗体底端

10

1 分子葡萄糖转化为 2 分子乳酸净生成_____分子 ATP

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

2

我的答案：

窗体底端

11

糖酵解过程中有 3 个不可逆的酶促反应，这些酶是_____、_____

_____和_____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

己糖激酶

第二空：

果糖磷酸激酶

第三空：

丙酮酸激酶

我的答案：

窗体底端

12

糖酵解在细胞的_____中进行，该途径是将_____转变为_____
_____,同时生成_____和_____的一系列酶促反应。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

细胞质

第二空：

葡萄糖

第三空：

丙酮酸

第四空：

ATP

第五空：

NADH

我的答案:

窗体底端

13

淀粉的磷酸解过程通过_____酶降解 α -1, 4 糖苷键, 靠_____和_____酶降解 α -1, 6 糖苷键。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

淀粉磷酸化酶

第二空：

转移酶

第三空：

α -1, 6 糖苷酶

我的答案:

窗体底端

14

将淀粉磷酸解为 G-1-P, 需_____, _____, _____三
种酶协同作用。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

淀粉磷酸化酶

第二空：

转移酶

第三空：

脱支酶

我的答案：

窗体底端

15

糖类除了作为能源之外，它还与生物大分子间_____有关，也是合成_____，_____，_____等的碳骨架的共体。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

识别

第二空：

蛋白质

第三空：

核酸

第四空：

脂肪

我的答案:

窗体底端

16

丙酮酸还原为乳酸，反应中的 NADH 来自于_____的氧化。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

甘油醛 3-磷酸

我的答案:

窗体底端

17

α 淀粉酶和 β -淀粉酶只能水解淀粉的_____键，所以不能够使支链淀粉完全水解。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

α -1, 4 糖苷键

我的答案:

窗体底端

18

延胡索酸在_____酶作用下，可生成苹果酸，该酶属于
EC 分类中的_____酶类。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

延胡索酸酶

第二空：

氧化还原酶

我的答案:

窗体底端

19

α -酮戊二酸脱氢酶系包括 3 种酶，它们是_____, _____,
_____, _____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

α -酮戊二酸脱氢酶

第二空：

琥珀酰转移酶

第三空：

二氢硫辛酸脱氢酶

我的答案：

窗体底端

20

() + F-6-P $\rightarrow$ 磷酸蔗糖 + UDP

催化此反应的酶是：()

(0.3分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

第一空：

UDPG

第二空：

蔗糖磷酸合酶

我的答案：

窗体底端

21

催化丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸的酶是_____，它需要_____和_____作为辅因子。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

磷酸烯醇式丙酮酸激酶

第二空：

ATP

第三空：

GTP

我的答案：

窗体底端

22

糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于_____酶。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

磷酸甘油醛脱氢酶

我的答案:

窗体底端

23

植物中淀粉彻底水解为葡萄糖需要多种酶协同作用，它们是_____

_____，_____，_____。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

α -淀粉酶

第二空：

β -淀粉酶

第三空：

R 酶

第四空：

麦芽糖酶

我的答案:

窗体底端

24

是碳水化合物在植物体内运输的主要方式。

(0.3分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

第一空：

蔗糖

我的答案：

窗体底端

25

丙酮酸 + CO₂ + () + H₂O → () + ADP + P_i + 2H

催化此反应的酶：()

(0.3分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

第一空：

ATP

第二空：

草酰乙酸

第三空：

丙酮酸羧化酶

我的答案:

窗体底端

26

2 分子乳酸异生为葡萄糖要消耗_____个 ATP。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

6

我的答案:

窗体底端

27

TCA 循环中有两次脱羧反应，分别是由_____和_____催化。

(0.3 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

异柠檬酸脱氢酶

第二空：

α - 酮戊二酸脱氢酶

我的答案:

窗体底端

28

参与 α -酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为_____ , _____

_____ , _____ 和 _____。

(1.9 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空 :

TPP

第二空 :

NAD+

第三空 :

FAD

第四空 :

CoA

第五空 :

硫辛酸

第六空 :

Mg

我的答案:

窗体底端

三、判断题 (题数 : 16 , 共 10.0 分)

1

在缺氧条件下，丙酮酸还原为乳酸的意义是使 NAD^+ 再生。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案 : ☒ 我的答案 :

窗体底端

2

三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案 : ☒ 我的答案 :

窗体底端

3

TCA 中底物水平磷酸化直接生成的是 ATP。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案 : ☐ 我的答案 :

窗体底端

4

ATP 是果糖磷酸激酶的变构抑制剂。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

5

催化 ATP 分子中的磷酰基转移到受体上的酶称为激酶。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

6

糖酵解过程在有氧无氧条件下都能进行。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

7

动物体内的乙酰 CoA 不能作为糖异生的物质。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

8

淀粉，糖原，纤维素的生物合成均需要“引物”存在。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

9

所有来自磷酸戊糖途径的还原能都是在该循环的前三步反应中产生的。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

10

联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

11

发酵可以在活细胞外进行。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

12

α -淀粉酶和-淀粉酶的区别在于 α -淀粉酶水解-1，4 糖苷键，

β -淀粉酶水解 β -1，4 糖苷键。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

13

柠檬酸循环是分解与合成的两用途。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

14

沿糖酵解途径简单逆行，可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

15

麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

16

在高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化 α -1, 4 糖苷键的形成，又可催化 α -1, 4 糖苷键的分解。

(1.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

四、简答题（题数：14，共 10.0 分）

1

试说明丙氨酸的成糖过程。

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程。首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸，丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸。但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜，为此须转变成苹果酸或天冬氨酸，后二者到胞浆里再转变成草酰乙酸。草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸，后者沿酵解路逆行而成糖。总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基，然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖。

我的答案

窗体底端

2

为什么糖酵解途径中产生的 NADH 必须被氧化成 NAD^+ 才能被循环利用？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：（1）产生的 5-磷酸核糖是生成核糖，多种核苷酸，核苷酸辅酶和核酸的原料。

（2）生成的 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 是脂肪酸合成等许多反应的供氢体。

(3) 此途径产生的 4-磷酸赤藓糖与 3-磷酸甘油酸可以可成莽草酸，进而转变为芳香族氨基酸。

(4) 途径产生的 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 可转变为 $\text{NADH} + \text{H}^+$ ，进一步氧化产生 ATP，提供部分能量。

我的答案

窗体底端

3

简述乙醛酸循环 (glyoxylate pathway/cycle) 的途径及其关键酶。

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

许多植物、微生物能够在乙酸或产生乙酰 CoA 的化合物中生长。同时种子发芽时可以将脂肪转化成糖。这是因为它们具有异柠檬酸裂解酶和苹果酸合成酶，存在着一个类似于 TCA 循环的乙醛酸循环缘故。这种循环是 TCA 循环的修改形式，但是不存在于动物中。

关键酶：异柠檬酸脱氢酶

我的答案

窗体底端

4

糖分解代谢可按 EMP-TCA 途径进行，也可按磷酸戊糖途径，决定因素是什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：糖分解代谢可按 EMP-TCA 途径进行，也可按磷酸戊糖途径，决定因素是能荷水平，能荷低时糖分解按 EMP-TCA 途径进行，能荷高时可按磷酸戊糖途径

7. 答：丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程。首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸，丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸。但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜，为此须转变成苹果酸或天冬氨酸，后二者到胞浆里再转变成草酰乙酸。草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸，后者沿酵解路逆行而成糖。总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基，然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖。

我的答案

窗体底端

5

淀粉酶一般可分为几种？它们的作用特点如何？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

α -淀粉酶，内切酶，从淀粉分子内部随机切断 α -1,4-糖苷键，不能水解 α -1,6-糖苷键和与非还原性末端相连的 α -1,4-糖苷键。产物主

要是含有 α -1,6-糖苷键的各种分支糊精和少量的 α -型的麦芽糖和葡萄糖。底物分子越大，水解效率越高。

β -淀粉酶，外切酶。从淀粉分子的非还原性末端依次切割 α -1, 4-麦芽糖苷键，生成 β -型的麦芽糖，不能水解和越过 α -1, 6-糖苷键。当其作用于支链淀粉时，遇到分支点即停止作用，剩下 β -极限糊精。

γ -淀粉酶，外切酶，从淀粉分子的非还原性末端，依次切割 α -1,4-葡萄糖苷键，产生 β -葡萄糖，专一性不严格，也可缓慢水解 α -1,6 和 α -1,3 糖苷键。

异淀粉酶，专一性水解支链淀粉或糖原的 α -1, 6 糖苷键，生成长短不一的直链淀粉(糊精)。

我的答案

窗体底端

6

糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：（1）糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油，可作为脂肪合成中甘油的原料。

（2）有氧氧化过程中产生的乙酰 CoA 是脂肪酸和酮体的合成原料。

（3）脂肪酸分解产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(4) 酮体氧化产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(5) 甘油经磷酸甘油激酶作用后，转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢。

我的答案

窗体底端

7

试说明丙氨酸的成糖过程。

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程。首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸，丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸。但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜，为此须转变成苹果酸或天冬氨酸，后二者到胞浆里再转变成草酰乙酸。草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸，后者沿酵解路逆行而成糖。总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基，然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖。

我的答案

窗体底端

8

琥珀酰 CoA 的代谢来源与去路有哪些？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：(1) 琥珀酰 CoA 主要来自糖代谢，也来自长链脂肪酸的 ω -氧化。奇数碳原子脂肪酸，通过 ω -氧化除生成乙酰 CoA，后者进一步转变成琥珀酰 CoA。此外，蛋氨酸，苏氨酸以及缬氨酸和异亮氨酸在降解代谢中也生成琥珀酰 CoA。

(2) 琥珀酰 CoA 的主要代谢去路是通过柠檬酸循环彻底氧化成 CO_2 和 H_2O 。琥珀酰 CoA 在肝外组织，在琥珀酸乙酰乙酰 CoA 转移酶催化下，可将辅酶 A 转移给乙酰乙酸，本身成为琥珀酸。此外，琥珀酰 CoA 与甘氨酸一起生成 δ -氨基- γ -酮戊酸 (ALA)，参与血红素的合成。

我的答案

窗体底端

9

磷酸戊糖途径的生物学意义是什么？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

- 1) 产生大量的 NADPH，为生物合成提供还原力。
- 2) 产生磷酸戊糖参加核酸代谢。
- 3) 生成各种长短不同的碳链，作为生物合成的前体。

4)HMP 途径是植物光合作用中从 CO₂ 合成葡萄糖的部分途径。

5)特殊情况下为细胞提供能量。

我的答案

窗体底端

10

为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质分解代谢的共同通路？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

- (1) 三羧酸循环是乙酰 CoA 最终氧化生成 CO₂ 和 H₂O 的途径。
- (2) 糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。
- (3) 脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化，脂肪酸经 β -氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。
- (4) 蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环，同时，三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。

所以，三羧酸循环是三大物质分解代谢的共同通路。

我的答案

窗体底端

11

糖酵解过程由葡萄糖到所有的中间产物都是以磷酸化化合物的形式来实现的。中间产物磷酸化有何意义？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

- ① 带有负电荷的磷酸基团使中间产物具有极性，从而使这些产物不易透过脂膜而失散；
- ② 磷酸基团在各反应步骤中，对酶来说，起到信号基团的作用，有利于与酶结合而被催化；
- ③ 磷酸基团经酵解作用后，最终形成 ATP 的末端磷酸基团，因此具有保存能量的作用。

我的答案

窗体底端

12

糖类物质在生物体内起什么作用？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

- 答：（1）糖类物质是异氧生物的主要能源之一，糖在生物体内经一系列的降解而释放大量的能量，供生命活动的需要。
- （2）糖类物质及其降解的中间产物，可以作为合成蛋白质 脂肪的

碳架及机体其它碳素的来源。

(3) 在细胞中糖类物质与蛋白质 核酸 脂肪等常以结合态存在，这些复合物分子具有许多特异而重要的生物功能。

(4) 糖类物质还是生物体的重要组成成分。

我的答案

窗体底端

13

糖酵解的中间物在其它代谢中有何应用？

(0.7 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

答：磷酸二羟丙酮可还原 α -磷酸甘油，后者可而参与合成甘油三酯和甘油磷脂。

3-磷酸甘油酸是丝氨酸的前体，因而也是甘氨酸和半胱氨酸的前体。

磷酸烯醇式丙酮酸两次用于合成芳香族氨基酸的前体---分支酸。它也用于 ADP 磷酸化成 ATP。在细菌，糖磷酸化反应（如葡萄糖生成 6-磷酸葡萄糖）中的磷酸基不是来自 ATP，而是来自磷酸烯醇式丙酮酸。

丙酮酸可转变成丙氨酸；它也能转变成羟乙基用以合成异亮氨酸和缬氨酸（在后者需与另一分子丙酮酸反应）。两分子丙酮酸生成 α -酮异戊酸，进而可转变成亮氨酸。

我的答案

窗体底端

14

分别写出催化糖原分解与合成的关键酶。

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

分解：糖原磷酸化酶

合成：糖原合酶

我的答案

窗体底端

五、名词解释 (题数：15，共 10.0 分)

1

F-1-P (fructose-1-phosphate)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

F-1-P：果糖-1-磷酸，由果糖激酶催化果糖生成，不含高能磷酸键。

我的答案

窗体底端

2

肝糖原分解 (glycogenolysis)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

肝糖原分解：肝糖原分解指肝糖原分解为葡萄糖的过程。

我的答案

窗体底端

3

变构调节 (allosteric regulation)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

变构调节是指某些调节物能与酶的调节部位结合使酶分子的构象发生改变，从而改变酶的活性，称酶的变构调节。

我的答案

窗体底端

4

糖异生 (glycogenolysis)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

非糖物质（如丙酮酸 乳酸 甘油 生糖氨基酸等）转变为葡萄糖的过程。

我的答案

窗体底端

5

UDPG (uridine diphosphate-glucose)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

UDPG：尿苷二磷酸葡萄糖，是合成蔗糖时葡萄糖的供体。

我的答案

窗体底端

6

F-D-P (fructose-1,6-bisphosphate)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

F-D-P：1，6-二磷酸果糖，由磷酸果糖激酶催化果糖-1-磷酸生成，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。

我的答案

窗体底端

7

磷酸戊糖途径 (pentose phosphate pathway)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

磷酸戊糖途径：磷酸戊糖途径指机体某些组织（如肝、脂肪组织等）以 6-磷酸葡萄糖为起始物在 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成 6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程，又称为磷酸己糖旁路。

我的答案

窗体底端

8

糖的有氧氧化 (aerobic oxidation)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

糖的有氧氧化：糖的有氧氧化指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程。是糖氧化的主要方式。

我的答案

窗体底端

9

发酵 (fermentation)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

厌氧有机体把糖酵解生成 NADH 中的氢交给丙酮酸脱羧后的产物乙醛，使之生成乙醇的过程称之为酒精发酵。如果将氢交给丙酮酸丙生成乳酸则叫乳酸发酵。

我的答案

窗体底端

10

乳酸循环 (lactate cycle)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

乳酸循环乳：乳酸循环是指肌肉缺氧时产生大量乳酸，大部分经血液运到肝脏，通过糖异生作用肝糖原或葡萄糖补充血糖，血糖可再被肌肉利用，这样形成的循环称乳酸循环。

我的答案

窗体底端

11

糖核苷酸 (sugar-nucleotide)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

糖核苷酸：单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合的化合物，是双糖和多糖合成中单糖的活化形式与供体。

我的答案

窗体底端

12

G-1-P (glucose-1-phosphate)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

G-1-P：葡萄糖-1-磷酸。由葡萄糖激酶催化葡萄糖生成，不含高能键。

我的答案

窗体底端

13

糖酵解途径 (glycolytic pathway)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

糖酵解途径：糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段，是体内糖代谢最主要途径。

我的答案

窗体底端

14

PEP (phosphoenolpyruvate)

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

PEP：磷酸烯醇式丙酮酸，含高能磷酸键，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。

我的答案

窗体底端

15

ADPG (adenosine diphosphate-glucose)

(1.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

ADPG：腺苷二磷酸葡萄糖，是合成淀粉时葡萄糖的供体。

我的答案

窗体底端

六、计算题（题数：1，共 10.0 分）

1

1 分子葡萄糖完全氧化分解能释放多少能量？写出与能量相关的具体反应步骤。

(10.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

总计 30 或 32 个 ATP

(1) G→2 丙酮酸：净产生 5 或 7 个 ATP。

葡萄糖 → 6-磷酸葡萄糖 -1 ATP

6-磷酸果糖 → 1,6-二磷酸果糖 -1 ATP

3-磷酸甘油醛 → 1,3-二磷酸甘油酸 2×1.5 或 2×2.5 ATP

1,3-二磷酸甘油酸 → 3-二磷酸甘油酸 2×1 ATP

磷酸烯醇式丙酮酸 → 烯醇式丙酮酸 2×1 ATP

(2) 丙酮酸→乙酰 CoA：产生 5 个 ATP。

丙酮酸 → 乙酰 CoA 2×2.5 ATP

(3) TAC: 共产生 20 个 ATP。

异柠檬酸 → α -酮戊二酸 2×2.5 ATP

α -酮戊二酸 → 琥珀酰 CoA 2×2.5 ATP

琥珀酰 CoA → 琥珀酸 2×1 ATP

琥珀酸 → 延胡索酸 2×1.5 ATP

苹果酸 → 草酰乙酸 2×2.5 ATP

窗体底端